

Exercice de chimie

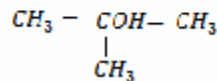
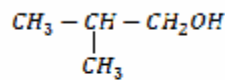
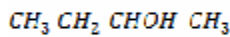
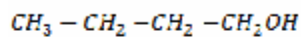
1) a- Formule d'un alcool saturé : $C_nH_{2n+1}OH$

b- Formule brute de l'alcool de $M = 74 \text{ mol}^{-1}$

$$14n + 18 = 74 \Rightarrow n = \frac{74 - 18}{14} = 4$$



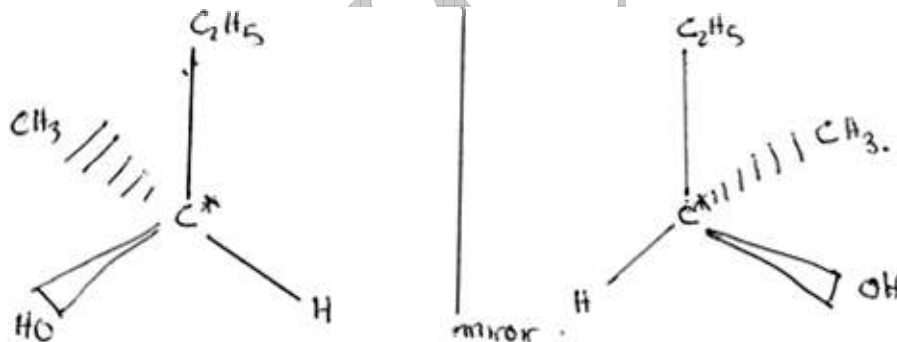
c- Formule semi-développées des isomères de l'alcool



d- Formule semi-développée et nom de A :



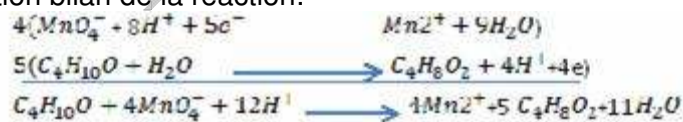
Les deux énantiomères:



2) a- La formule et nom de B



b- Equation bilan de la réaction:



Equation avec l'eau



Calcul de pK_A :

Espèces chimiques : $H_2O, H_3O^+, OH^-, C_3H_7COOH, C_3H_7COO^-$

$$pH=2,8 \rightarrow [H_3O^+] = 10^{-2,8} = 1,58 \cdot 10^{-3} mol\ l^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{1,58 \cdot 10^{-3}} = 0,63 \cdot 10^{-11} mol\ l^{-1}$$

ELECTRONEUTRALITE

$$[OH^-] + [C_3H_7COO^-] = [H_3O^+]$$

$$[OH^-] \ll [H_3O^+] \Rightarrow [C_3H_7COO^-] \approx [H_3O^+]$$

Conservation de la matière

$$C_A = [C_3H_7COO^-] + [C_3H_7COOH]$$

$$[C_3H_7COOH] = C_A - [C_3H_7COO^-] = 0,2 - 1,58 \cdot 10^{-3} \\ = 0,1984 mol\ l^{-1}$$

$$D'o\grave{u} \quad pK_A = pH - \ln \frac{[C_3H_7COO^-]}{[C_3H_7COOH]}$$

$$pK_A = 2,8 - \ln \frac{1,58 \cdot 10^{-3}}{0,1984} = 4,89$$

$$D'o\grave{u} \quad \boxed{pK_A = 4,89}$$

c- Volume de soude versé :

$$C_A V_A = C_B V_B \rightarrow V_B = \frac{C_A V_A}{C_B}$$

$$AN : V_B = \frac{0,2 \cdot 10}{1} cm^3 = 10 cm^3$$

d- indicateur utilisé : phénolphthaleine parce que le jonc de virage de l'acide baible et base borte supérieur à 7

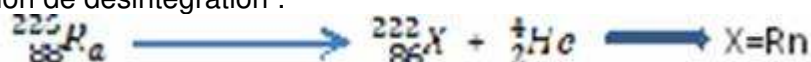
Exercice de physique

I- PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1) a- 226=nombre de nucléons de R_a

88=nombre de protons de R_a

b- Equation de désintégration :



2) a) Demi radioactive T :

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,7}{1,37 \cdot 10^{-11}} s = 0,5109 \cdot 10^{11} s$$

$$\frac{0,5109 \cdot 10^{11}}{365 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,620 \cdot 10^3 \text{ années} = 1620 \text{ années}$$

b) Tableau de la masse du noyau restant :

	0	T	2T	3T	4T
(mg)	1	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{2^2} = 0,25$	$\frac{1}{2^3} = 0,125$	$\frac{1}{2^4} = 0,0625$

OPTIQUE

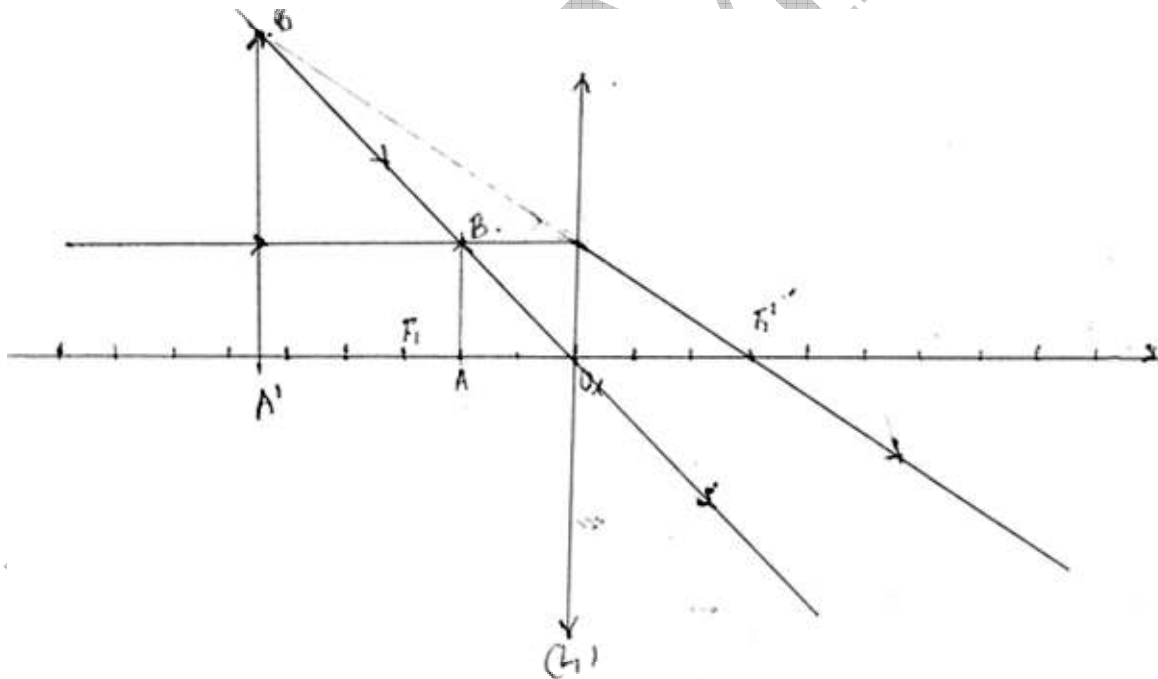
1) a- Calcul de la distance focale f_1' :

$$\frac{1}{f_1'} = \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{\overline{O_1 A} - \overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A'} \cdot \overline{O_1 A}}$$

$$f_1' = \frac{\overline{O_2 A'} \cdot \overline{O_2 A}}{\overline{O_2 A} - \overline{O_2 A'}} = \frac{(-4) \cdot (-12)}{-4 + 12} = \frac{48}{8} = 6 \text{ cm}$$

$$f_1' = 6 \text{ cm}$$

b- Construction graphique :



2) a- Calcul de f' du système accolé

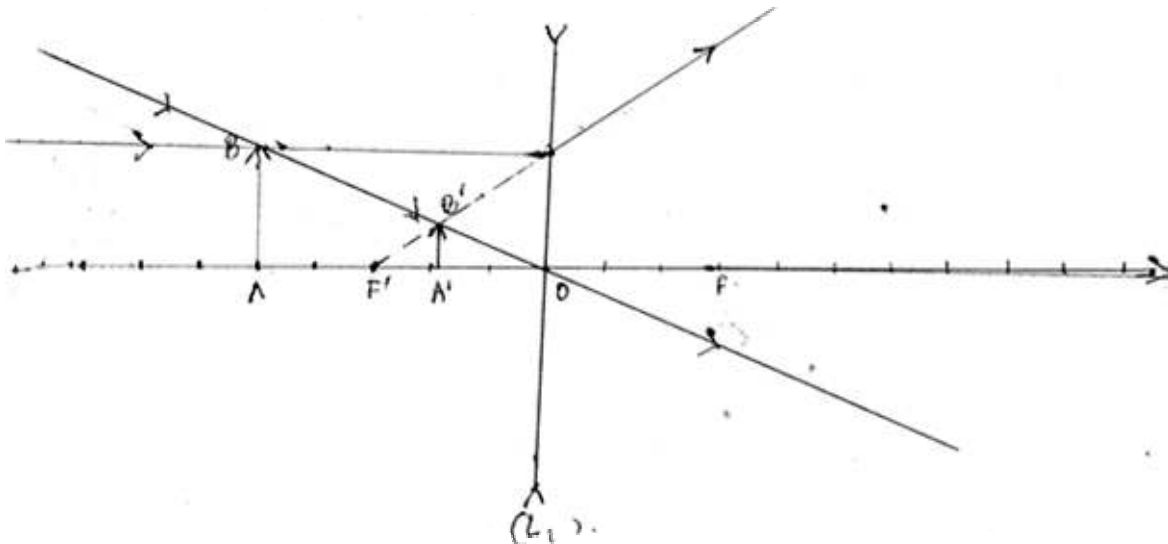
$$C = C_1 + C_2$$

$$= \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'} = \frac{1}{0,06} - \frac{1}{0,02} = -33,33 \text{ d}$$

$C < 0$, Donc le système accolé est une lentille divergence

b- Image de l'objet $\overline{OA} = -6 \text{ cm}$

$$f = \frac{1}{f_1'} - \frac{1}{33,33} \text{ m} = -0,03 \text{ m} = -3 \text{ cm}$$



Vérification par calcul :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \Rightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{OA} = \frac{OA + f'}{f' \cdot OA}$$

$$OA' = \frac{f' \cdot OA}{OA + f'} = \frac{(-3)(-6)}{-6-3} = -2 \text{ cm}$$

Nature : $OA' = -2 < 0$: image virtuelle

Grandeur : $\gamma = \frac{OA'}{OA} = \frac{-2}{-6} = 0,33$

Sens : $\gamma > 0$: droit

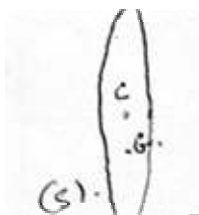
PROBLEME DE PHYSIQUE PARTIE A

a- Montrons que : $OG = a = 4R$

$$(M+m)\overline{OG} = M\overline{OC} + m\overline{OB}$$

$$(M + \frac{M}{2})\overline{OG} = MR + \frac{M}{2}(2R) = 2MR$$

$$\frac{3}{2}M\overline{OG} = 2MR \Rightarrow \overline{OG} = \frac{4R}{3}$$



b- Montrons que $I_A = 7mR^2$

$$= I_A + mOB^2 \quad I_A = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3MR^2}{2}$$

$$= \frac{3}{2}MR^2 + m4R^2$$

$$= 3mR^2 + 4mR^2 = 7mR^2 \Rightarrow I_A = 7mR^2$$

Longueur du pendule simple synchrone le pendule composé :

T A A : $\sum \mathcal{M}_{F_{ext}/A} = I_A \cdot \ddot{\theta}$

$$\mathcal{M}_{\vec{P}/A} + \mathcal{M}_{\vec{R}/A} = I_A \cdot \ddot{\theta}$$

$$-P\overline{OG} \sin\theta = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

$$\sin\theta \approx \theta$$

$$-(M+m)\overline{OG} \theta = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{3mg\overline{OG}}{J_A} \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{3mg}{7mR^2} \frac{4}{3} R \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{4}{7R} \theta = 0$$

$$\text{Posons } \omega^2 = \frac{4g}{7R}$$

$$\text{Période de pendule composé : } T_C = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{7R}{4g}}$$

$$\text{Période du pendule simple : } T_S = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T_S = T_C \quad \Rightarrow \quad l = \frac{7R}{4}$$

3) a- Calcul de m_f

$$\begin{aligned} \text{- Accélération angulaire : } \ddot{\theta}^2 - \dot{\theta}_0^2 &= 2\ddot{\theta}(\theta - \theta_0) \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{-5^2(2\pi)^4}{(\theta - \theta_0)(250)2\pi} \\ &= -0,12\pi \text{ rad.s}^{-2} \\ \ddot{\theta} &= -0,2\pi \text{ rad.s}^{-2} \end{aligned}$$

$$\text{T A A : } \sum \mathcal{M}_{f_{ext}/A} = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

$$\begin{aligned} -m_f &= J_A \cdot \ddot{\theta} \quad \Rightarrow \quad m_f = -J_A \cdot \ddot{\theta} \\ &= \frac{MR^2}{2} (0,2\pi) \cdot \text{Nm} \\ &= \frac{0,5(0,2)^2}{2} 0,2(3,14) \end{aligned}$$

$$m_f = 6,28 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$$

b-Durée de cette phase d'arrêt :

$$\begin{aligned} \dot{\theta}(t) &= \ddot{\theta}t + \dot{\theta}_0 \\ t &= -\frac{\dot{\theta}_0}{\ddot{\theta}} \\ t &= \frac{-10\pi}{-0,2\pi} \text{ s} = 50 \text{ s} \end{aligned}$$

PARTIE B :

- 1) a- La tige s'écarte de la verticale parce qu'elle est soumise à la force de Laplace $\vec{F} = I \vec{CO} \wedge \vec{B}$
 b- Caractéristique des forces sur la tige AO
 Forces sur la tige :
 - $\vec{R}$ réaction en O
 - $\vec{F}$ force de Laplace
 - $\vec{P}$ poids de la tige

c- Calcul de l :

D'équilibre de la tige : $\sum \vec{M}_{F_{ext}/A} = 0$

$$M_{\vec{R}/A} + M_{\vec{F}/A} + M_{\vec{P}/A} = 0$$

$$F KO - P OC \sin \alpha = 0$$

$$OK I OC B = m' g OC \sin \alpha$$

$$I = \frac{m' g \sin \alpha}{OKB} = \frac{4m' g \sin \alpha}{L}$$

$$= \frac{4(0,01)(10) \sin 8}{0,3} A = 0,114$$

2)

a- $U(t) = u\sqrt{2} \cos 100\pi t$ $U = 120V$

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{c\omega})^2}$$

$$= \sqrt{155^2 + [1 \cdot 100(3,14) - \frac{1}{20 \cdot 10^{-6} \cdot 100(3,14)}]^2}$$

$$Z = 219,03 \Omega$$

b- Expression de $i(t)$:

Calcul de φ :

$$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{c\omega}}{R} = \frac{314 - 159,23}{155}$$

$$\varphi = 44,9^\circ = 0,25 \text{ rad}$$

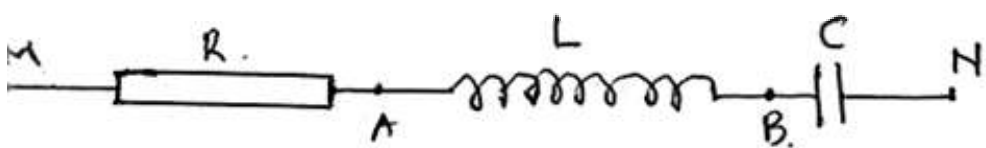
Calcul de l'intensité efficace :

$$U = Z I \Rightarrow I = \frac{U}{Z} = \frac{120}{219,03} = 0,55 A$$

$$\text{D'où } i(t) = I\sqrt{2} \cos(100\pi t - 0,25\pi)$$

$$i(t) = 0,55\sqrt{2} \cos(100\pi t - 0,25\pi)$$

c- Vecteur de Fresnel relatif au circuit :



$$\left. \begin{array}{l} L\omega = 314 \\ \frac{1}{c\omega} = 159,23 \end{array} \right\} L\omega > \frac{1}{c\omega}$$

$$\varphi = 45^\circ$$

